Amplificador de Audio Multietapa BJT

Acosta Pabón, Samuel David – sdacostap@unimagdalena.edu.com
Bolaño Gutierrez, Miguel Angel – mabolanog@unimagdalena.edu.com
Brugés Machado, Jesus David - jdbruges@unimagdalena.edu.com
Manjarres Narváez, Alberto Mario – ammanjarresn@unimagdalena.edu.com
Rentería Solano, Santiago de Jesus – sjrenteria@unimagdalena.edu.com

Universidad del Magdalena

Resumen — El presente informe de proyecto detalla el análisis, diseño y montaje de un circuito amplificador de audio realizado con transistores de unión bipolar (BJT), usando las configuraciones de emisor común y colector común. El propósito fundamental del proyecto consiste en amplificar una señal de audio en la entrada, evaluando el comportamiento del dispositivo tanto en corriente continua como en corriente alterna, para determinar la ganancia de voltaje y corriente, como también la respuesta dinámica ante pequeñas señales. La metodología abarcó la implementación física del circuito empleando transistores BC547B, 2N2222A y TIP41C de potencia, resistencias fijas y variables además de capacitores, energizados mediante una fuente de alimentación CD y un jack de audio como entrada de pequeña señal en CA. Durante el desarrollo del proyecto, se contrastaron los cálculos teóricos con las mediciones físicas, evaluando el impacto de los componentes sobre la magnitud de la ganancia de voltaje y corriente. Los resultados obtenidos permiten validar los modelos matemáticos de amplificación, comprender las tolerancias de los componentes físicos y demostrar que el circuito amplifica el sonido de entrada correctamente.

Abstract — This report details the analysis, design, and assembly of an audio amplifier circuit implemented with bipolar junction transistors (BJTs), utilizing common-emitter and common-collector configurations. The fundamental purpose of the project is to amplify an input audio signal, evaluating the device's behavior under both direct current (DC) and alternating current (AC) conditions to determine the voltage and current gains, as well as the dynamic response to small signals. The methodology encompassed the physical implementation of the circuit using BC547B, 2N2222A and TIP41C power transistors, fixed and variable resistors, along with capacitors, powered by a DC power supply and using an audio jack as the AC small-signal input. During the development of the project, theoretical calculations were contrasted with physical measurements, assessing the impact of the components on the magnitude of the voltage and current gains. The obtained results allow for the validation of the mathematical models of amplification, an understanding of the tolerances of the physical components, and demonstrate that the circuit correctly amplifies the input sound.

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta el diseño, simulación e implementación de un amplificador de audio multietapa basado en transistores de unión bipolar (BJT), desarrollado en el marco del curso de Electrónica II. El objetivo principal del proyecto fue diseñar un circuito capaz de amplificar una señal de audio proveniente de un dispositivo móvil (conectado mediante un jack de 3.5 mm) y entregarla a un parlante de 8 Ω con una potencia de salida aproximada de 0.5 W, cumpliendo con un requisito de ganancia de voltaje total en el rango de 300 a 400.

Para alcanzar este objetivo, se implementó una arquitectura de tres etapas en cascada: dos etapas en configuración de emisor común (EC) y una etapa final en configuración de colector común (CC), implementada con un par Darlington. La elección de dos etapas EC responde a dos razones simultáneas: primero, esta topología ofrece la mayor ganancia de voltaje entre las configuraciones BJT clásicas; segundo, dado que cada etapa EC introduce una inversión de fase de 180°, el uso de dos etapas consecutivas permite que ambas inversiones se cancelen entre sí, conservando la señal de salida en fase con la señal de entrada, condición deseable en aplicaciones de audio. La etapa CC final, por su parte, actúa como seguidor de emisor, con ganancia de voltaje cercana a la unidad pero con una alta ganancia de corriente, lo que la hace ideal para manejar la baja impedancia del parlante sin comprometer el comportamiento de las etapas amplificadoras previas.

II. MARCO TEORICO

A. TRANSISTOR DE UNION BIPOLAR

Un transistor de unión bipolar también conocido como BJT es un dispositivo semiconductor de tres terminales. Estas son: emisor, base y colector, Este es utilizado comúnmente en circuitos de amplificación.

Hay dos tipos de transistores BJT, NPN y PNP. Para uso de amplificación es más común el uso de NPN, en estos una corriente pequeña que pasa por la base permite un control de corriente entre el colector y emisor. Esto es justo lo que permite

amplificar señales de baja amplitud.

Su funcionamiento consiste en que la corriente del colector es directamente proporcional a la corriente de la base. La relación está dada por un valor β. Donde β depende de el modelo del transitor.

$$I_C = \beta I_B$$

B. ANALISIS DE PEQUEÑA SEÑAL

Cuando un transitor está amplificando señales de baja amplitud, se puede analizar su comportamiento un modelo en pequeña señal. Esto permite ver el análisis del transitor con componentes equivalentes que imitan su comportamiento.

Una de las cosas más importantes de este modelo es la resistencia dinámica del emisor. Esta es denominada como r_e esta depende de la corriente que está en el emisor y de el voltaje térmico el cual es aproximadamente 26mV.

$$r_e = \frac{V_T}{I_C}$$

C. CONFIGURACION EMISOR COMUN

En la configuración de emisor común la señal de entrada es aplicada entre la base y el emisor, y la señal de salida es tomada entre el colector y el emisor. Esta configuración se basa en entregar una alta ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje en el modelo de pequeña señal cuando el emisor esta dividido en dos con un capacitor de bypass esta dada por:

$$A_v = -\frac{R_C}{R_{e1} + r_e}$$

D. CONFIGURACION COLECTOR COMUN

En la configuración de colector común la entrada es tomada en la base mientras que la salida es tomada en el emisor, su ganancia de voltaje es aproximadamente 1, posee alta impedancia de entrada y baja de salida. La ganancia de corriente esta dada por:

$$A_i = \beta + 1$$

E. CAPACITORES DE ACOPLAMIENTO Y BYPASS

Para los amplificadores de audio el uso de capacitores es bastante común y eso se debe a que pueden controlar el flujo se señales alternas y sin modificar las condiciones de polarización en corriente directa.

Los capacitores de acomplamiento es usan para la entrada y salida del amplificador para que la corriente alterna pueda circular mientras que la corriente directa no. Esto evita que que la polarización de una estapa afecte a otras etapas del circuito.

Los capacitores de bypass se conectan en paralelo en la resistencia del emisor. Su función es aumentar la ganancia del circuito reduciendo la retroaliementacion negativa de corriente alterna.

F. PAR DARLINGTON

El par Darlington consiste en dos transistores BJT conectados en cascada, el emisor del primero esta conectado con la base del segundo y los colectores unidos. Donde el parámetro β de los dos esta dado po:

$$\beta_{total} = \beta_1 * \beta_2$$

En el proyecto se uso la combinación del transitor 2n2222A con el TIP41C permite manejar corrientes de carga altas con señal de base bajs

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Diseñar, simular e implementar en físico un circuitox amplificador multietapa con transistores BJT, que pueda amplificar una señal de entrada y entregarla con una ganancia de voltaje entre 300 y 400.

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diseñar un circuito amplificador multietapa utilizando dos configuraciones de emisor común para obtener una alta ganancia de voltaje esperada junto a una etapa final de colector común para proporcionar la corriente necesaria para el parlante
- Analizar teóricamente el comportamiento del circuito en corriente directa y corriente alterna, estableciendo puntos de polarización adecuados para cada transistor.
- Simular el circuito amplificador en un software Proteus 8 con el fin de verificar su funcionamiento antes de su implementación física.
- Implementar físicamente el circuito amplificador en PCB y verifir su funcionamiento mediante pruebas experimentales.
- Evaluar la ganancia de voltaje total del sistema y comprobar que se encuentre dentro del rango requerido para el correcto funcionamiento del amplificador de audio.

IV. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el diseño y el montaje del circuito correspondiente al proyecto amplificador, cuyo propósito es amplificar una señal de entrada mediante un sistema multietapa BJT usando la configuración de emisor común y colector común, se emplearon los siguientes materiales:

A. COMPONENTES

- Transistores BC574B, 2N2222A y TIP41C.
- Capacitores (10uF y 4700uf - 50V).
- Trimmers (Resistencias variables de precisión).
- Resistencias (87kΩ 51kΩ, 25kΩ, 18kΩ, 15kΩ, 9kΩ, 2kΩ, 1.2kΩ, 655Ω, 400Ω, 60Ω, 45Ω, 10Ω).
- Fuente de alimentación (VCC - 24V).
- Generador de señales o Jack de audio.

B. PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

Para encontrar los valores de resistencias adecuados hicimos un análisis de modo que:

Se parte de los valores de diseño: VCC = 24 V, β1 = 293, β2 = 293, β3 = 20, β4 = 150, P = 0.5 W, VT = 0.026 V, RL = 8 Ω y fmin = 20 Hz. Las ganancias deseadas son Av1 = 16, Av2 = 24 y Av3 = 1.
Primero se calcula la corriente necesaria para entregar la potencia al parlante:

$$IC3 = \sqrt{(\frac{P}{RL})}$$

$$IC3 = \sqrt{(\frac{0.5}{8})}$$

$$IC3 = 0.25\ A$$

$$Se\ fija\ RE3 = 10\ \Omega$$

$$RB3 = 0.1(\beta3\beta4)RE3$$
$$RB3 = 0.1(20 \times 150)(10)$$
$$RB3 = 3000\ \Omega$$

$$hie3 = \frac{2\beta3\beta4VT}{IC3}$$

$$hie3 = \frac{2 \times 20 \times 150 \times 0.026}{0.25}$$

$$hie3 = 624\ \Omega$$

$$RE3||RL = \frac{10 \times 8}{10 + 8} = 4.44\ \Omega$$

$$REN3 = (RB3(hie3 + \beta3\beta4(RE3||RL))) / (RB3 + hie3 + \beta3\beta4(RE3||RL))$$

$$\beta3\beta4 = 3000$$

$$\beta3\beta4(RE3||RL) = 13320$$

$$REN3 = \frac{3000(624 + 13320)}{3000 + 624 + 13320}$$

$$REN3 \approx 2573\ \Omega$$

$$VBB3 = IC3((RB3/(\beta3\beta4)) + RE3) + 0.7$$

$$VBB3 = 0.25(1 + 10) + 0.7$$

$$VBB3 = 3.45\ V$$

$$R1_3 = RB3/(1 - VBB3/VCC) = 13503\ \Omega$$

$$R2_3 = (RB3 \cdot VCC)/VBB3 = 20869\ \Omega$$

$$Para\ la\ segunda\ etapa$$
$$RC2 = REN3 = 2573\ \Omega$$

$$RC2||RL = \frac{2573 \times 2573}{2573 + 2573} = 1286.5\ \Omega$$

$$RE2 = (RC2||RL) / Av2$$

$$RE2 = \frac{1286.5}{24}$$

$$RE2 \approx 53.6\ \Omega$$

$$IC2 = \frac{VCC - VCE2}{RC2 + RE2}$$

$$IC2 = \frac{24 - 11.5}{2573 + 53.6}$$

$$IC2 \approx 4.76\ mA$$

$$RB2 = 0.1\beta2RE2$$

$$RB2 = 0.1 \times 293 \times 53.6$$

$$RB2 \approx 1570\ \Omega$$

$$VBB2 = IC2\left(\left(\frac{RB2}{\beta2}\right) + RE2\right) + 0.7$$

$$VBB2 \approx 0.98\ V$$

$$R1_2 = \frac{RB2}{1 - \frac{VBB2}{VCC}} \approx 16035\ \Omega$$

$$R2_2 = (RB2 \cdot VCC)/VBB2 \approx 78449\ \Omega$$

$$REN2 \approx 1437\ \Omega$$

Para la primera etapa

$$RC1 = REN2 = 1437\ \Omega$$

$$RC1||RL = \frac{1437 \times 1437}{1437 + 1437} = 718.5\,\Omega$$

$$RE1 = (RC1||RL)/Av1$$

$$RE1 = \frac{718.5}{16}$$

$$RE1 \approx 440.9\,\Omega$$

$$IC1 = \frac{VCC - VCE1}{RC1 + RE1}$$

$$IC1 \approx 8.43\,mA$$

$$RB1 = 0.1\beta 1RE1$$

$$RB1 \approx 1315\,\Omega$$

$$VBB1 \approx 1.12\,V$$

$$R1_1 \approx 9379\,\Omega$$

$$R2_1 \approx 48179\,\Omega$$

Capacitores de acople:

$$Cacople3 = 1/(2\pi REN3fmin)$$
$$Cacople3 \approx 3.09\ \mu F$$
$$Cacople2 = 1/(2\pi REN2fmin)$$
$$Cacople2 \approx 5.53\ \mu F$$

El desarrollo del proyecto en el software Proteus 8 para determinar su diseño y verificar su funcionamiento en cada etapa. Teniendo en cuenta los componentes requeridos para la realización del proyecto, se llevaron a cabo las conexiones de manera precisa. Véase en la figura 1.

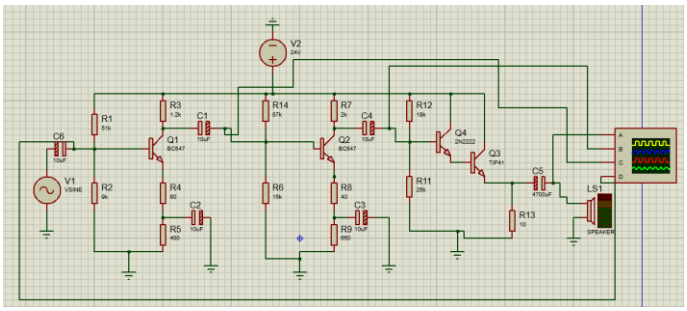

Fig. 1 (Diseño del circuito amplificador de audio BJT en Proteus 8)

Luego, al comprobar los valores que necesita el circuito para amplificar correctamente, se realizó el montaje físico en protoboard (placa de pruebas). Véase en la figura 2

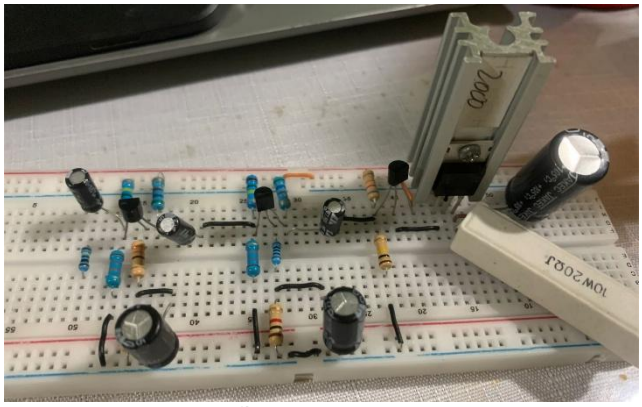

Fig. 2 (Montaje físico del circuito BJT en protobard)

Se midieron los voltajes de colector emisor en cada transitor con el multímetro los cuales teóricamente deben ser entre el 40% y 45% el voltaje de la base. Vease en la figura 3a, 3b.

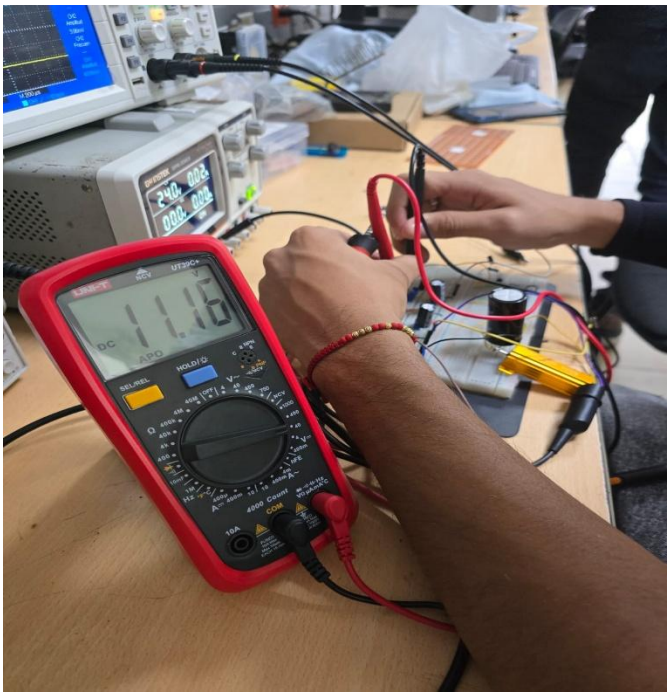

Fig. 3a (Medicion del transitor de la primera etapa)

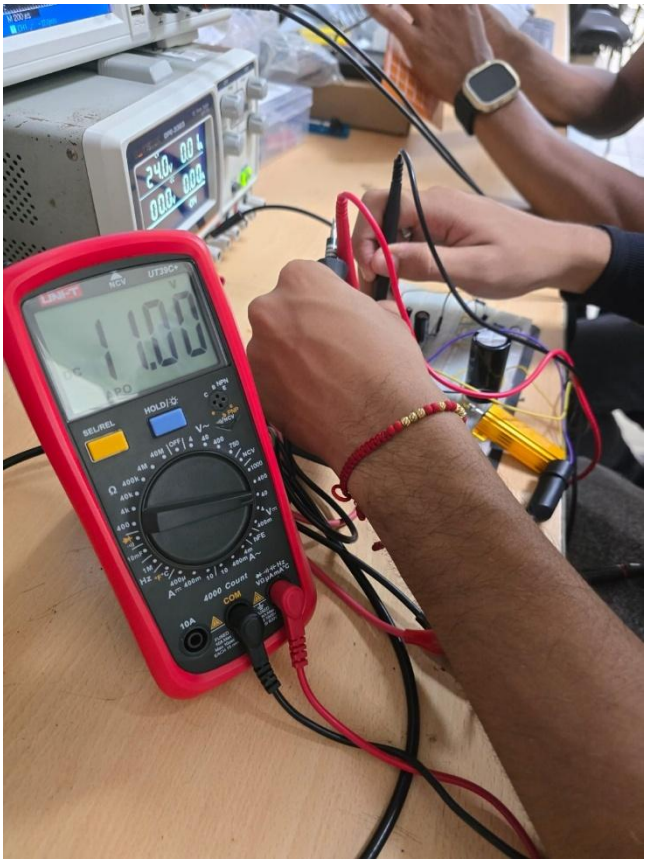

Fig. 3b (Medicion del transitor de la segunda etapa)

Con esta medición podemos confirmar que los transistores están trabajando en su punto Q.

Con esto ya procedemos a calcular la ganancia en cada etapa. En emisor común esta dada por la formula:

$$A_v = -\frac{R_C}{R_{E1} + r_e}$$

El valor de Rc lo conocemos, solo faltaría encontrar r_e, sabiendo que:

$$r_e = \frac{V_T}{I_C}$$

Primero hallamos V_b

$$V_B = 24V * \frac{9k}{51k + 9k} = 3.6V$$

encontramos V_e

$$V_e = 3.6 - 0.7$$

$$V_e = 3.6\,V - 0.7V$$

$$V_e = 2.9\,V$$

encontramos la corriente en el emisor.

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$I_E = \frac{2.9V}{460\Omega}$$

$$I_E = 6.3mA$$

Ahora simplemente remplazamos este valor para hallar r_e

$$r_e = \frac{26mV}{6.3mA} = 4.1\,\Omega$$

Remplazando el valor de r_e ya podemos encontrar la ganancia de la primera etapa.

$$A_v = -\frac{1.2k\Omega}{4.1\Omega + 60\Omega} = -18.75$$

Hacemos exactemento lo mismo para la etapa 2.

hallamos V_b

$$V_B = 24V * \frac{15k\Omega}{15k\Omega + 87k\Omega}$$

$$V_B = 3.5\,V$$

encontramos V_e

$$V_e = 3.5 - 0.7$$

$$V_e = 3.5\,V - 0.7V$$

$$V_e = 2.8\,V$$

encontramos la corriente en el emisor.

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$I_E = \frac{2.8V}{695\Omega}$$

$$I_E = 1.3mA$$

Ahora simplemente remplazamos este valor para hallar r_e

$$r_e = \frac{26mV}{1.3mA} = 20\,\Omega$$

Remplazando el valor de r_e ya podemos encontrar la ganancia de la segunda etapa.

$$A_v = -\frac{2k\Omega}{20\Omega + 40\Omega} = -33$$

Sabiendo que la tercera etapa es collector comun no hace falta calcular la ganancia porque sabemos que es aproximadamente 1.

Ganancia collector comun:

$$A_v = 1$$

Ahora para calcular la ganancia total multiplicamos la ganancia por etapas

$$A_{vT} = A_{v1} * A_{V2} * A_{V3}$$

$$A_{vT} = -18 * -33 * 1 = 504$$

Despues de comprobar la ganancia del circuito mediante al osciloscopio se implemento, se comparo con las mediciones en la simulación. Vease en figura 4, figura 5

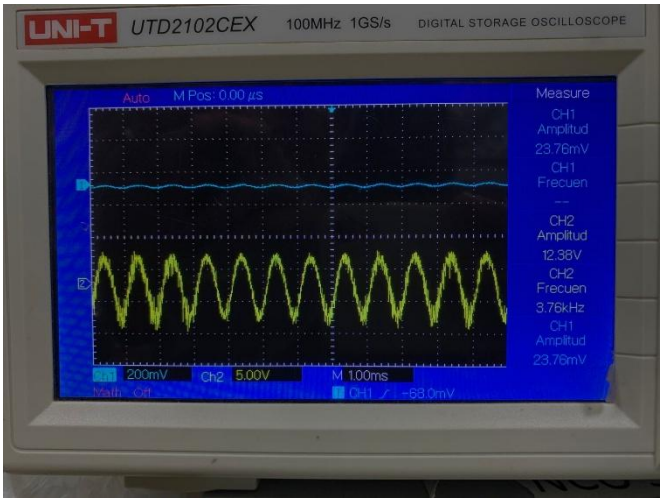

Fig. 4 (Medicion de la ganancia de voltaje en osciloscopio)

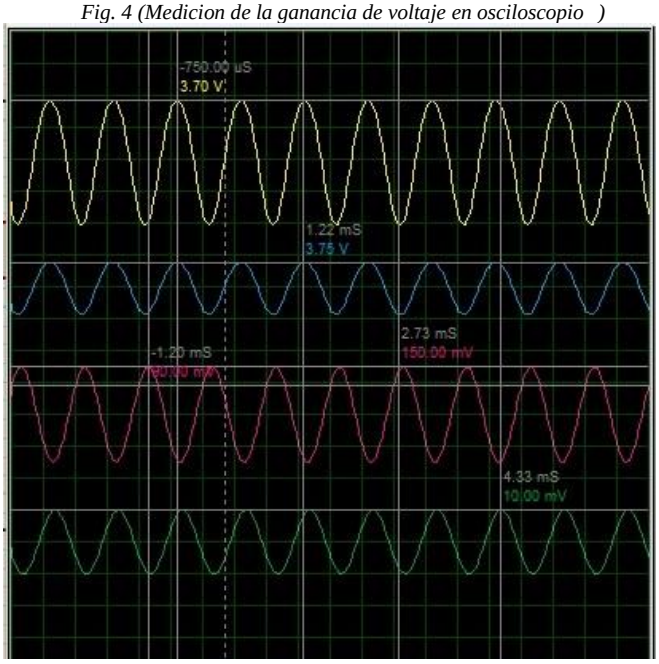

Fig. 5 (Medicion de la ganancia de voltake en simulacion)

Para finalizar se implemento el circuito en PCB universal. Vease en la figura 6.

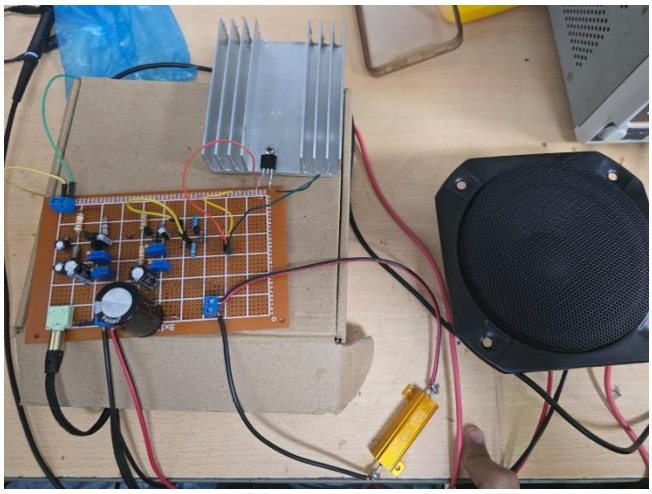

Fig. 6 (Montaje físico del circuito BJT en PCB universal)

V. CONCLUSIONES

Cuando empezamos este proyecto honestamente no teníamos muy claro cómo iba a terminar. Sabíamos la teoría de cada topología por separado, pero hacer que tres etapas trabajaran juntas, se polarizaran bien y encima amplificaran una señal de audio hasta mover un parlante era otra cosa. Al final logramos una ganancia dentro del rango requerido, y lo más satisfactorio no fue el número sino escuchar el audio saliendo del parlante y saber que nosotros habíamos diseñado y construido lo que lo hizo posible.
Lo que más nos llevamos de este proyecto es que la electrónica analógica tiene mucho de intuición práctica que solo se desarrolla ensuciándose las manos. Una resistencia quemada, un parlante dañado y horas buscando un mal contacto en la protoboard nos enseñaron más sobre el dimensionamiento de componentes y la verificación de señales que cualquier ejercicio del libro. Entendimos de verdad para qué sirve cada etapa dentro del sistema, no porque lo memorizamos, sino porque vimos qué pasaba cuando algo fallaba. Eso, creemos, es exactamente el punto de un proyecto como este.

En conclusión, este proyecto permitió confirmar el funcionamiento de circuitos de amplificación con transistores BJT. Mostrando que el circuito diseñado fue capaz de amplificar la señal de entrada con la ganancia deseada. Además de mejorar la comprensión sobre amplificadores multietapa y el comportamiento de los circuitos en la práctica.

VI. BIBLIOGRAFÍA

[1] C. J. Savant, *Electronic Circuit Design*. Reading, PA, Estados Unidos de América: Benjamin-Cummings Publishing Co., Subs. of Addison Wesley Longman, 1987.

[2] BOYLESTAD, *Electronica Teoria Circuitos*. Londres, Inglaterra: Prentice Hall & IBD, 1989.

[3] Floyd, *Electronic Devices*, 5a ed. Filadelfia, PA, Estados Unidos de América: Prentice Hall, 1998.